

Оснoвы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

Неравенства

Исчoчник. Яндекс Практикум: «Неравенства» (start.practicum.yandex/math-foundations).

1. Что такое неравенство

Неравенство — запись вида $A \vee B$, где A и B — выражения, а на месте $\vee$ стоит один из знаков $>$, $<$, $\geq$, $\leq$.

Знаки $>$ и $<$ дают **строгие** неравенства. Знаки $\geq$ и $\leq$ дают **нестрогие**. Бывают и двойные неравенства.

Решение — один или несколько промежутков, удовлетворяющих условию. Ответом могут быть отдельные точки или пустое множество. Несколько промежутков пишут через объединение, например $x \in (0; 0,8] \cup \{2\} \cup [4,3; +\infty)$.

2. Числовые промежутки

Обозначение	Название	Аналитическая модель	Точки
$(a; +\infty)$	открытый луч	$x > a$	a выколота
$[a; +\infty)$	луч	$x \geq a$	a закрашена
$(-\infty; b)$	открытый луч	$x < b$	b выколота
$(-\infty; b]$	луч	$x \leq b$	b закрашена
$(a; b)$	интервал	$a < x < b$	обе выколоты
$[a; b]$	отрезок	$a \leq x \leq b$	обе закрашены
$[a; b)$	полуинтервал	$a \leq x < b$	левая закрашена
$(a; b]$	полуинтервал	$a < x \leq b$	правая закрашена

Пустой кружок на прямой — точка не входит, закрашенный — входит.

3. Допустимые преобразования

В каждом пункте знаки могут быть и строгими, и нестрогими.

- $a < b \iff a + c < b + c$ для любого c . Вычитать одно и то же число из обеих частей можно. Вычитать одно неравенство из другого нельзя.
- Переворот: $a \geq b \iff b \leq a$. Знак разворачивается.
- Почленное сложение однонаправленных: $a < b, c < d \iff a + c < b + d$.
- Умножение (деление) на положительное число знак не меняет: $a < b \mid \cdot 5 \iff 5a < 5b$.
- Умножение (деление) на отрицательное число знак меняет: $a < b \mid \cdot (-5) \iff -5a > -5b$. Делить одно неравенство на другое нельзя.
- Почленное умножение, если все части неотрицательны: $a \leq b, c \leq d \iff ac \leq bd$. Произведение строгого и нестрогого даёт строгое.
- Возведение в натуральную степень n при неотрицательных частях: $a \geq b, n \in \mathbb{N} \iff a^n \geq b^n$.
- Переход к обратным при положительных частях: $a > b > 0 \iff \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

4. Линейные неравенства

Линейное неравенство — неизвестная в первой степени: $ax + b \vee 0$, где $\vee$ — любой из знаков $>$, $<$, $\geq$, $\leq$.

Алгоритм:

1. Раскрыть скобки, если они есть.
2. Члены с x перенести влево, числа — вправо, привести подобные.
3. Разделить обе части на коэффициент при x : если коэффициент положительный — знак не меняется; если отрицательный — знак меняется на противоположный.
4. Записать ответ как принадлежность промежутку через $\in$.

Примеры

1. $2x - 6 > 0, x > 3, x \in (3; +\infty)$
2. $-3x + 9 \leq 0, -3x \leq -9, x \geq 3, x \in [3; +\infty)$

5. Система линейных неравенств

Два и более линейных неравенства, которые должны выполняться одновременно, записывают фигурной скобкой. Ответ системы — пересечение промежутков. На одной прямой их рисуют крышами разной высоты: в ответ идёт участок, над которым нависли все крыши.

Частные случаи:

1. все знаки $>$ или $\geq$ — промежуток «правее правого»;
2. все знаки $<$ или $\leq$ — промежуток «левее левого».

Пример

$$\begin{cases} x > 1, \\ x \leq 4 \end{cases} \implies x \in (1; 4].$$

6. Метод интервалов

Квадратные неравенства и неравенства более высоких степеней решают методом интервалов.

Квадратное неравенство: $ax^2 + bx + c \vee 0, a \neq 0$.

Алгоритм:

1. Привести к стандартному виду.
2. Найти корни многочлена слева, разложить на множители.
3. Нанести корни на прямую и определить знак многочлена на каждом промежутке.
4. Выбрать промежутки, которые соответствуют знаку неравенства.

Последовательность знаков для двух корней:

1. если $a > 0$, то $+$ $-$ $+$;
2. если $a < 0$, то $-$ $+$ $-$.

Кратность корня — сколько множителей обращаются в ноль при подстановке этого числа.

Правило смены знака:

1. чётная кратность — при переходе знак *не* меняется;
2. нечётная кратность — при переходе знак меняется.

В одном неравенстве корни могут иметь разную кратность.

При нестрогом неравенстве отдельно стоящее решение (точка чётной кратности, если знак подходит) записывают в фигурных скобках.

Пример: $(x + 1)^5(x - 4)(x + 5)^2 \leq 0$. Корни -5 (кратность 2), -1 (кратность 5), 4 (кратность 1). Знаки: $+$ на $(-\infty; -5)$, $+$ на $(-5; -1)$, $-$ на $(-1; 4)$, $+$ на $(4; +\infty)$. Точка -5 входит, потому что неравенство нестрогое и в ней выражение равно нулю. Ответ: $x \in \{-5\} \cup [-1; 4]$.

7. Дробно-рациональные неравенства

Неравенства вида $\frac{A}{B} \vee 0$, где A и B — многочлены, $B \neq 0$.

Метод интервалов:

1. Перенести всё налево, справа ноль.

2. Привести к общему знаменателю.
3. Найти корни числителя и знаменателя, разложить на множители.
4. Нанести корни на прямую, расставить знаки всего выражения. Корни числителя закрашивают, если неравенство нестрогое. Корни знаменателя всегда выколоты. Учитывать кратность.
5. Выбрать нужные промежутки.

Важно:

1. нельзя умножать неравенство на общий знаменатель с переменной;
2. закрашенные точки всегда попадают в ответ: внутри промежутка или отдельно;
3. корни знаменателя всегда выколоты;
4. кратность суммируется по числителю и знаменателю.

Разные на вид скобки могут давать один и тот же корень. Поэтому левую часть раскладывают до линейных скобок вида $(x - x_n)$.

Пример. $\frac{x-2}{x+1} > 0$. Нули: $x = 2$ (числитель, выколот) и $x = -1$ (знаменатель, выколот).
Знаки: $+$ на $(-\infty; -1)$, $-$ на $(-1; 2)$, $+$ на $(2; +\infty)$. Ответ: $x \in (-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$.

8. Задачи

Промежутки и линейные

1. Запишите $x \geq -2$ промежутком.
2. Запишите аналитически $(0; 5]$.
3. Решите $4x - 8 < 0$.
4. Решите $-2x + 6 \geq 0$.
5. Решите $3(x - 1) > x + 5$.
6. Решите систему $\begin{cases} x \geq 0, \\ x < 3. \end{cases}$
7. Решите систему $\begin{cases} x > 2, \\ x \geq 5. \end{cases}$

Метод интервалов

1. Решите $x^2 - 5x + 6 > 0$.
2. Решите $x^2 - 4x \leq 0$.
3. Решите $(x - 1)^2(x + 2) > 0$.
4. Решите $(x + 1)^2(x - 3) \leq 0$.

Дробно-рациональные

1. Решите $\frac{x}{x - 1} \geq 0$.
2. Решите $\frac{x + 3}{x - 2} < 0$.
3. Решите $\frac{(x - 1)^2}{x + 4} \leq 0$.

9. Разбор задач

Промежутки и линейные

1. $x \in [-2; +\infty)$
2. $0 < x \leq 5$
3. $x < 2, x \in (-\infty; 2)$
4. $-2x \geq -6, x \leq 3, x \in (-\infty; 3]$
5. $3x - 3 > x + 5, 2x > 8, x > 4, x \in (4; +\infty)$
6. Пересечение: $x \in [0; 3)$
7. Правее правого: $x \in [5; +\infty)$

Метод интервалов

1. Корни 2 и 3, $a > 0$, знаки $+-+$. Ответ $x \in (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$.
2. $x(x - 4) \leq 0$, корни 0 и 4. Ответ $x \in [0; 4]$.
3. Корень 1 чётной кратности, знак при переходе не меняет; корень -2 нечётный. Знаки: $-$ слева от -2 , $+$ между -2 и 1 , $+$ справа от 1 . Точка 1 не входит (строгое). Ответ $x \in (-2; 1) \cup (1; +\infty)$.
4. Корень -1 чётный, 3 нечётный. Нестрогое: ноль входит. Знаки: $-$ на $(-\infty; -1)$, $-$ на $(-1; 3)$, $+$ на $(3; +\infty)$. Ответ $x \in (-\infty; 3]$. Точка -1 уже внутри этого луча.

Дробно-рациональные

1. Нули 0 (числитель, закрашен) и 1 (знаменатель, выколот). Знаки: $+$ слева от 0, $-$ на $(0; 1)$, $+$ справа от 1. Ответ $x \in (-\infty; 0] \cup (1; +\infty)$.
2. Нули -3 (числитель, выколот) и 2 (знаменатель, выколот). Знаки: $+$, $-$, $+$. Нужен минус: $x \in (-3; 2)$.
3. Числитель ноль при $x = 1$ (кратность 2, закрашен). Знаменатель ноль при $x = -4$ (выколот). Чётная кратность в 1 знак не меняет. Знаки: $-$ слева от -4 , $+$ на $(-4; 1)$, $+$ справа от 1. Нужны ≤ 0 : $x \in (-\infty; -4) \cup \{1\}$.